

Fundamentos conceptuales de IFC

Status: DRAFT

Editable: sí mientras figure como documento activo en `WORKING_SET.md`

Document owner: frente de investigación IFC

Canonical for: —

Sources: documentación oficial de IFC 4.3.2.0 enlazada en cada apartado

Supersedes: —

Last reviewed: 2026-09-09

1. Para qué leemos IFC

IFC —Industry Foundation Classes— es un estándar abierto para describir e intercambiar información del entorno construido. La versión oficial utilizada en este estudio es IFC 4.3.2.0. Su esquema abarca edificios e infraestructuras y contiene también recursos compartidos de geometría, materiales, propiedades y relaciones.

No debe interpretarse como:

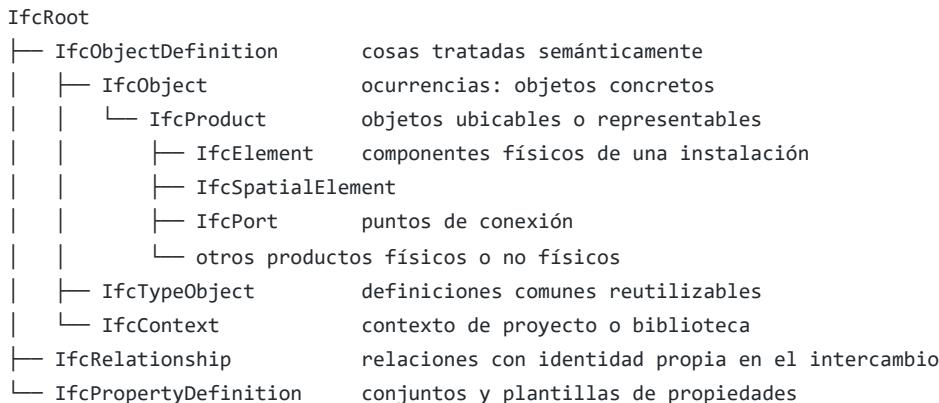
- el diseño de nuestra futura base de datos;
- el modelo interno ideal de una aplicación;
- una lista de clases que debamos copiar;
- una solución completa para la información de una planta industrial;
- una garantía de que todos los programas exportan el mismo contenido con igual calidad.

Lo estudiamos porque ha tenido que resolver durante años preguntas muy parecidas a las nuestras: qué es un objeto, cómo se identifica, cómo se diferencia de su tipo, dónde está, qué forma tiene, de qué material está hecho y cómo se relaciona con otros objetos.

Fuente principal: [documentación oficial de IFC 4.3.2.0](#).

2. El mapa mental mínimo

La parte central de IFC puede resumirse así:



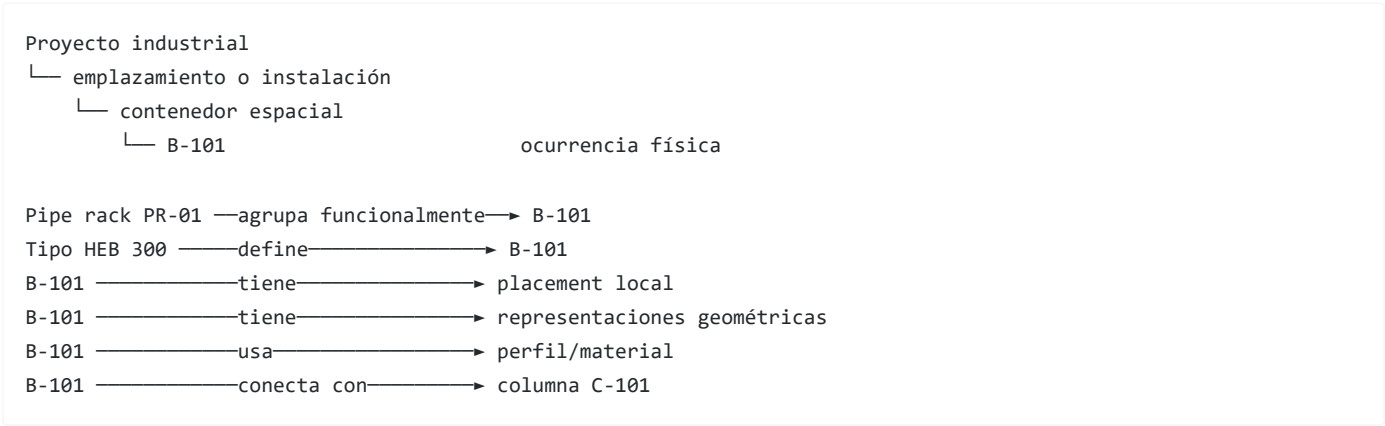
El diagrama es deliberadamente incompleto. Su valor está en mostrar tres decisiones de fondo:

1. las cosas del dominio no se confunden con las relaciones entre ellas;
2. una ocurrencia concreta no se confunde con la definición de su tipo;
3. la geometría y las propiedades no agotan el significado del objeto.

`IfcRoot` aporta a sus subtipos un identificador global, nombre y descripción opcionales e información de ownership/historia opcional. Las entidades de recursos geométricos, unidades o valores no descienden necesariamente de `IfcRoot` y no se consideran objetos independientes del mismo modo. Véanse [IfcRoot](#) y [IfcObjectDefinition](#).

3. Ejemplo conductor: una viga dentro de un pipe rack

Podemos imaginar una viga concreta B-101 :



Esta lectura evita expresar toda la realidad mediante un único árbol. La viga puede estar contenida en un lugar, pertenecer a un sistema, tener un tipo, conectarse con otros elementos y participar en un modelo analítico. Cada afirmación responde a una pregunta diferente.

4. Ocurrencia, tipo, clasificación y propiedad

Estas cuatro ideas suelen mezclarse al comenzar un modelo.

Concepto	Pregunta	Ejemplo provisional
Ocurrencia	¿Qué objeto concreto existe en este proyecto?	viga B-101
Tipo	¿Qué definición común reutilizan varias ocurrencias?	tipo de viga con perfil y propiedades comunes
Clasificación	¿Cómo lo sitúa un vocabulario externo?	código de una clasificación de productos o elementos
Propiedad	¿Qué característica declaramos sobre el objeto o tipo?	resistencia, acabado, estado o fabricante

En IFC, `IfcTypeObject` contiene información común a las ocurrencias que comparten el tipo. La relación `IfcRelDefinesByType` une un tipo con una o muchas ocurrencias. Una propiedad declarada directamente en la ocurrencia puede sobrescribir la propiedad homónima procedente del tipo.

Esto sugiere un patrón útil, pero no obliga a permitir cualquier override en nuestro dominio. Las reglas funcionales deben decidir qué características pueden variar por ocurrencia.

Fuentes: [IfcTypeObject](#) y [IfcRelDefinesByType](#) .

Aplicación a nuestros grupos

Pipe rack podría ser simultáneamente:

- un término de clasificación;
- un tipo de sistema estructural;
- una estructura concreta PR-01 ;
- una agrupación funcional de elementos;
- un conjunto descompuesto en módulos.

El inventario debe preguntar cuál de estos significados se está utilizando, en vez de dar por supuesto que existe una única entidad llamada `PipeRack` .

5. Producto, elemento y representación

`IfcProduct` representa una ocurrencia relacionada con un contexto geométrico o espacial. Puede tener dos referencias principales:

- `ObjectPlacement` : establece su sistema de coordenadas;
- `Representation` : contiene una o varias representaciones geométricas o topológicas.

`IfcElement` especializa el concepto para los componentes que forman una instalación. Incluye elementos permanentes y temporales e incluso elementos de vacío, como huecos.

La separación importante es:

```
objeto B-101
├─ identidad y significado
├─ placement
├─ representación de eje
├─ representación de cuerpo
├─ representación simplificada
└─ propiedades y materiales
```

La forma no tiene por qué ser la identidad del objeto. Además, un producto puede no tener todavía geometría o puede disponer de varias representaciones para propósitos o niveles de detalle distintos.

Fuentes: [IfcProduct](#) , [IfcElement](#) y [Product Geometric Representation](#).

Aplicación a una zapata

Una misma zapata podría conservar identidad mientras cambia entre:

- una representación paramétrica preliminar;
- un sólido detallado;
- una envolvente para coordinación;
- una representación para mediciones;
- una idealización analítica.

IFC confirma que separar objeto y representación es un problema real. Todavía no confirma qué representaciones necesita nuestro dominio ni quién es propietario de cada una.

6. Placement y sistemas de coordenadas

Un placement establece el sistema local en el que se expresan las representaciones del producto. `IfcLocalPlacement` permite posicionarlo respecto al placement de otro producto o directamente en el sistema global del proyecto.

```
sistema del proyecto
└─ sistema del emplazamiento
    └─ sistema de la estructura
        └─ sistema local de la viga
            └─ puntos de su geometría
```

La ventaja es que mover una estructura puede expresarse cambiando una transformación superior sin reescribir necesariamente todos los puntos de sus elementos. El riesgo es crear cadenas difíciles de interpretar, ciclos o dependencias implícitas; IFC deja algunas validaciones, como impedir ciclos de placements relativos, a las aplicaciones.

Para nuestro dominio habrá que distinguir al menos:

- sistema global del proyecto;
- sistemas de referencia de planta o área;
- placement del objeto;
- coordenadas propias de una geometría;
- georreferenciación terrestre;
- sistemas propios del modelo analítico o de una aplicación externa.

Fuentes: [Product Placement](#), [Product Local Placement](#) y [IfcLocalPlacement](#) .

7. No existe una única relación jerárquica

IFC utiliza relaciones objetivadas: la relación es un objeto del intercambio y puede tener identidad, nombre, descripción y semántica propia. Las relaciones principales no son intercambiables.

Relación conceptual	Qué expresa	Ejemplo civil
Contención espacial	dónde se considera contenido principalmente un objeto	viga contenida en un nivel o una parte de instalación
Referencia espacial	otros espacios o niveles relevantes sin cambiar su contenedor principal	columna que atraviesa varios niveles
Agregación	composición todo–parte no ordenada y con dependencia	pórtico compuesto por elementos o assembly compuesto por piezas
Nesting	composición ordenada o de elementos subordinados	puertos pertenecientes a un equipo
Asignación a grupo/sistema	pertenencia funcional sin implicar ownership	vigas asignadas a un sistema estructural
Conectividad	unión o interacción entre objetos	viga conectada con columna
Tipado	aplicación de una definición común a ocurrencias	varias vigas definidas por un tipo
Asociación	referencia a material, clasificación, biblioteca o documento	viga asociada a acero y a un código externo

La contención espacial de IFC es jerárquica: un elemento tiene como máximo un contenedor espacial principal, aunque puede referenciar otros. La agregación también implica dependencia y cada objeto solo puede ocupar una posición en esa descomposición. La asignación a grupos no implica por sí sola esa dependencia.

Esto refuerza una lección ya encontrada en Footings: ownership, parent físico, asignación estructural y propagación de cargas no deben reducirse a un enlace genérico.

Fuentes: [IfcObjectDefinition](#) , [Spatial Structure](#), [IfcRelContainedInSpatialStructure](#) y [IfcBuiltSystem](#) .

Consecuencia para nuestro modelo

No deberíamos dibujar al principio un único árbol como:

```
Planta > estructura > viga > placa > perno
```

Esa expresión oculta preguntas diferentes:

- ¿dónde está cada objeto?;
- ¿qué lo posee durante su lifecycle?;
- ¿de qué partes se compone?;
- ¿a qué sistema funcional pertenece?;
- ¿con qué se conecta?;
- ¿por dónde se transmiten acciones?;

8. Sistemas, assemblies, partes y características

`IfcBuiltSystem` agrupa elementos que comparten una función dentro de la instalación. Puede además descomponerse jerárquicamente en subsistemas.

`IfcElementAssembly` representa un conjunto complejo agregado a partir de varios elementos. Su geometría puede surgir de la geometría de las partes o disponer además de una representación propia.

Una característica geométrica no tiene por qué convertirse en un elemento independiente. IFC dispone, por ejemplo, de conceptos para huecos, proyecciones y aspectos identificables de la forma.

Aplicado al dominio civil:

Concepto	Posible lectura inicial
Pipe rack	sistema funcional, estructura concreta o ambas cosas
Pórtico	assembly de vigas y columnas o sistema estructural
Conjunto de anclaje	assembly de pernos, tuercas y arandelas
Hueco en zapata	característica que modifica un elemento, no necesariamente elemento autónomo
Recrecido	parte agregada, característica o elemento con lifecycle propio según el caso

Fuentes: [IfcBuiltSystem](#) , [IfcElementAssembly](#) y [IfcShapeAspect](#) .

9. Material simple y composición material

IFC no limita un elemento a un único campo `material` . Distingue varias formas de asociación:

- material único;
- conjunto de capas con orden y espesores;
- conjunto de perfiles, útil para elementos extruidos;
- conjunto de constituyentes, útil cuando hay partes o materiales diferenciados sin una disposición por capas o perfiles.

Los aspectos de forma pueden utilizarse para relacionar un constituyente material con una parte identificable de la representación geométrica.

```
elemento
├─ material único
├─ capas: material + orden + espesor
├─ perfiles: sección + material + disposición
└─ constituyentes: papel o parte + material
```

La lección no es adoptar esas cuatro clases literalmente. Es evitar que una temprana relación `Elemento.materialID` cierre la puerta a vigas mixtas, recubrimientos, elementos por fases o geometrías con regiones materiales distintas.

Fuentes: [Material Association](#), [Material Set](#) y [IfcMaterialConstituent](#) .

10. Puertos e interfaces

`IfcPort` representa el medio por el que un elemento se conecta con otro. Un puerto fijo se subordina al elemento mediante nesting, se posiciona en el sistema local de ese elemento y se conecta con otro puerto mediante una relación explícita.

Este patrón puede ser útil para estudiar:

- puntos de apoyo de equipos;
- interfaces de entrega de cargas;
- extremos de miembros;
- conexiones entre módulos;
- puntos o superficies de anclaje.

Sin embargo, no todas las interfaces civiles son puntos ni todas conectan exactamente dos elementos. Una placa base, una superficie de contacto suelo–zapata o un grupo de pernos pueden requerir otra semántica. Debemos estudiar el patrón, no generalizarlo sin evidencia.

Fuente: [IfcPort](#) .

11. Propiedades y extensión del modelo

IFC mantiene un núcleo tipado y permite añadir información mediante property sets, clasificaciones y referencias externas. También admite valores `USERDEFINED` en determinadas enumeraciones y dispone de objetos proxy para casos no cubiertos.

Esto permite crecer sin añadir una nueva clase del esquema por cada propiedad local, pero introduce riesgos:

- propiedades duplicadas con nombres distintos;
- semántica oculta en texto libre;
- pérdida de interoperabilidad;
- uso del objeto genérico como cajón de sastre;
- dependencia de acuerdos externos que no están versionados conjuntamente.

Para nuestro trabajo conviene separar:

```
concepto estructural estable
clasificación o vocabulario externo
propiedad definida y tipada
valor de una ocurrencia
requisito de que ese valor sea entregado
```

bSDD e IDS se estudiarán posteriormente porque abordan las dos últimas fronteras de forma más específica.

12. Modelo físico y modelo analítico

`IfcProduct` incluye tanto elementos físicos como objetos analíticos, pero IFC no los confunde. `IfcStructuralItem` y `IfcStructuralActivity` forman parte de un dominio específico que relaciona miembros, conexiones y acciones dentro de un modelo de análisis.

Este informe solo fija la separación general. El siguiente frente deberá estudiar en detalle:

- relación entre elemento físico y miembro analítico;
- nodos, curvas, superficies y sólidos;
- apoyos y conexiones;
- acciones, casos, combinaciones y resultados;
- varios modelos analíticos para un mismo conjunto físico.

Fuente: [IFC Structural Analysis Domain](#).

13. Qué aporta IFC a nuestros grupos de exploración

Grupo del inventario	Aportación de IFC que conviene estudiar
Tipos de estructuras	sistema, grupo, assembly, espacialidad y descomposición
Equipos e interfaces	producto, tipo, occurrence, port y conectividad
Superestructura	elementos especializados, partes, perfiles y materiales
Cimentación	footing, pile, deep foundation, assembly, features y materiales
Terreno y geotecnia	elementos geográficos, estratos y propiedades; cobertura por validar
Acciones y cargas	structural activities y agrupaciones; pendiente del frente analítico
Modelo analítico	structural items, connections y models; pendiente del frente analítico
Coordenadas y geometría	placement, representación múltiple, forma y georreferenciación

14. Candidatos que propone esta primera lectura

Estos términos deben contrastarse antes de trasladarlos al inventario:

- ocurrencia de objeto;
- tipo de objeto;
- clasificación externa;

- definición y conjunto de propiedades;
- producto o elemento físico;
- elemento espacial y contenedor espacial;
- sistema funcional;
- assembly, parte y característica;
- placement y sistema de coordenadas;
- representación geométrica y propósito de representación;
- asignación y composición material;
- puerto o interfaz;
- relación de contención, agregación, grouping, conectividad y referencia;
- correspondencia entre elemento físico y objeto analítico.

No se propone conservar los nombres IFC ni convertir todos estos términos en entidades propias.

15. Lecciones aplicables provisionalmente

1. **Una única jerarquía no basta.** Espacialidad, composición, sistema y conexión forman grafos con semánticas diferentes.
2. **El objeto no es su geometría.** Identidad, placement y representación deben poder razonarse por separado.
3. **Tipo no es clasificación.** Un tipo aporta una definición reutilizable; una clasificación sitúa el objeto en un vocabulario.
4. **Las relaciones pueden necesitar semántica propia.** No deben reducirse todas a un `parentID` genérico.
5. **La composición material debe permanecer abierta.** Un único material por elemento no cubre todos los casos.
6. **Físico y analítico son vistas relacionadas.** No se presupone correspondencia uno a uno.
7. **Extensibilidad requiere gobierno.** Permitir propiedades libres sin diccionario ni procedencia desplaza el problema en vez de resolverlo.

16. Qué no conviene copiar automáticamente

- la extensa jerarquía de herencia de IFC;
- sus nombres técnicos y decisiones condicionadas por compatibilidad histórica;
- la cardinalidad exacta de cada relación sin validar nuestros casos;
- un único contenedor espacial principal si el dominio industrial requiere otra navegación;
- la estrategia de GUID o `OwnerHistory` como modelo completo de revisiones;
- property sets libres como sustituto de conceptos bien definidos;
- objetos proxy como solución ordinaria;
- la serialización IFC como esquema interno de persistencia.

17. Preguntas para la revisión con el equipo

1. ¿`Pipe rack`, `edificio` o `estructura soporte` son sistemas, assemblies, contenedores espaciales o combinaciones de varios conceptos?
2. ¿Qué diferencia práctica habrá entre tipo estructural, clasificación y plantilla de creación?
3. ¿Qué elementos necesitan más de una representación geométrica conservada?
4. ¿Qué relaciones necesitan identidad, propiedades o revisión propias?
5. ¿Qué interfaces civiles se parecen a un puerto y cuáles son superficies o conjuntos más complejos?
6. ¿Puede un elemento formar parte de un único assembly físico pero pertenecer a varios sistemas funcionales?
7. ¿Qué jerarquías de coordenadas usamos realmente en plantas industriales?
8. ¿Cómo deben convivir geometría nominal, geometría de diseño, geometría calculada y geometría construida?
9. ¿Qué materiales compuestos o asignaciones por regiones aparecen en nuestros casos habituales?
10. ¿Qué identidad necesitamos preservar al importar y exportar repetidamente con herramientas BIM?

18. Fuentes oficiales consultadas

- [IFC 4.3.2.0](#)
- [IFC Kernel](#)
- [IfcRoot](#)
- [IfcObjectDefinition](#)
- [IfcTypeObject](#)
- [IfcRelDefinesByType](#)

- [IfcProduct](#)
- [IfcElement](#)
- [Product Shape](#)
- [Product Local Placement](#)
- [Spatial Structure](#)
- [IfcRelContainedInSpatialStructure](#)
- [IfcBuiltSystem](#)
- [IfcElementAssembly](#)
- [IfcPort](#)
- [Material Association](#)
- [Material Set](#)
- [IfcShapeAspect](#)
- [IFC Structural Analysis Domain](#)